

Reporte de Implementación de Inteligencia de Negocios y Monitoreo
Técnico: Proyecto GridLens

Análisis de Comportamiento Temporal y Calidad de Potencia

Autor:

Wilson Iraldo Achagua Rodriguez

Institución:

Bitpointer S.A.S

Instructor:

Ing. Juan Fajardo Barrero

Fecha:

16 de junio de 2026

1 Introducción al Proyecto GridLens

GridLens es una plataforma de monitoreo y analítica diseñada para supervisar en tiempo real la calidad y el consumo de energía eléctrica. La solución integra dispositivos IoT distribuidos geográficamente con una infraestructura de procesamiento de datos robusta, proporcionando visibilidad completa sobre parámetros eléctricos críticos para industrias, comercializadoras de energía y operadores de red.

Permite a las organizaciones: **Detectar anomalías** en tiempo real antes de que causen daños equipamiento o interrupciones, **Optimizar el consumo** energético mediante patrones de uso identificados, **Garantizar cumplimiento** regulatorio de estándares de calidad de energía (IEEE 519, IEC 61000), **Reducir costos operativos** mediante mantenimiento predictivo basado en datos, **Tomar decisiones informadas** con dashboards y reportes automatizados.

2 Configuración del Entorno de Pruebas

Se toma como caso de estudio la operación de **Almacenes Olímpica**, donde la eficiencia energética y la calidad de la potencia son determinantes para la reducción de costos operativos y el cumplimiento normativo en Colombia. El enfoque se centra en el monitoreo de áreas críticas, como el sector de refrigeración (Área de Frío), utilizando técnicas avanzadas de visualización de datos y consultas optimizadas en SQL Lab.

2.1 Áreas de Monitoreo e Instrumentación

Se configuraron siete puntos de medición distribuidos de la siguiente manera:

- **General:** Totalizador de la acometida principal para balance de cargas.
- **Área de Frío:** Compresores y cavas (carga crítica constante).
- **Confort Térmico:** Sistema de aire acondicionado (carga estacional).
- **Panadería y Comidas:** Hornos y motores (alta distorsión armónica).

- **Carnicería y Pescadería:** Herramientas de procesamiento.
- **Iluminación:** Luminarias LED y exteriores.
- **Puntos de Venta (POS):** Equipos electrónicos y UPS.

3 Estrategia de Simulación y Estructura de Datos

Para emular un escenario real, se ejecutó un script de inserción masiva para el mes algunos meses del 2026. Los datos se generaron con una frecuencia de cada 5 minutos por dispositivo, aplicando lógica de comportamiento diferenciado por área.

4 Arquitectura del Sistema de Visualización

Mezclar vistas operativas de alta frecuencia con análisis de largos periodos de tiempo en un mismo entorno compromete el rendimiento de la base de datos PostgreSQL y genera redundancia visual. Para solucionar esto, se implementó la siguiente estructura:

4.1 Dashboard de Monitoreo en Tiempo Real

Este entorno está diseñado específicamente para el equipo de mantenimiento y soporte técnico. Su objetivo principal es la visualización instantánea de variables críticas, como la Distorsión Armónica Total (THD) y el Factor de Potencia. Funciona mediante un mecanismo de actualización automática (*auto-refresh*) y consultas en SQL Lab que limitan la extracción de registros estrictamente al día en curso (`CURRENT_DATE`). Esta configuración garantiza una supervisión continua para prevenir penalizaciones normativas sin saturar el servidor.

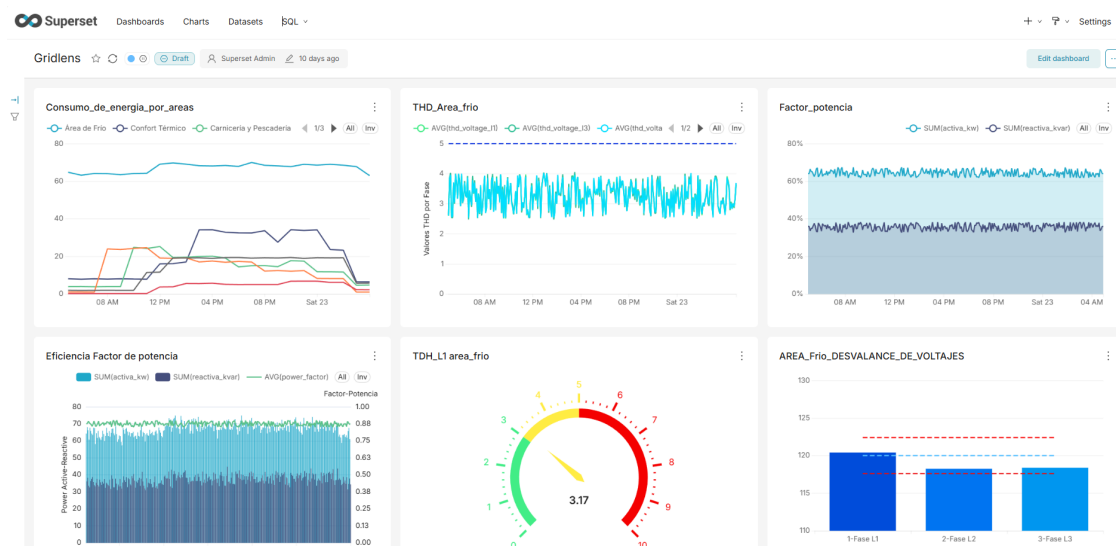


Figura 1
Dashboard Monitoreo en tiempo real

4.1.1 Monitoreo de Potencia Activa: Consumo de Energía por Áreas

Importancia y Funcionalidad: Este componente de tipo *Time-Series Line Chart* es fundamental para la supervisión operativa de Almacenes Olímpica. Su propósito principal es graficar la evolución del consumo de potencia activa (`power_active`) segregado por cada área o centro de carga dentro de la sucursal.

Una de las ventajas operativas más importantes de este panel es que el lapso de tiempo es completamente configurable según la necesidad del análisis. El usuario puede ajustar el filtro temporal para visualizar el comportamiento de las últimas 24 horas (monitoreo táctico) o extenderlo a la última semana (análisis de tendencias), permitiendo observar cómo interactúan las cargas base (ej. Área de Frío) con las cargas intermitentes a lo largo del tiempo.

Para lograr esta visualización, se estructuró una consulta relacional (*JOIN*) que vincula las mediciones telemétricas con los nombres legibles de cada área, excluyendo intencionalmente el medidor principal ('GENERAL') para evitar distorsiones en la escala visual del gráfico:

```
SELECT
    m.timestamp,
```

```

d.site_id,
s.name AS area_nombre,
m.power_active,
m.power_factor,
m.thd_voltage_l1
FROM measurements m
JOIN devices d ON m.device_id = d.device_id
JOIN sites s ON d.site_id = s.site_id
WHERE s.name != 'GENERAL';

```

Listing 1: Dataset para el monitoreo de consumo activo segregado por áreas.

Consumo_de_energia_por_areas

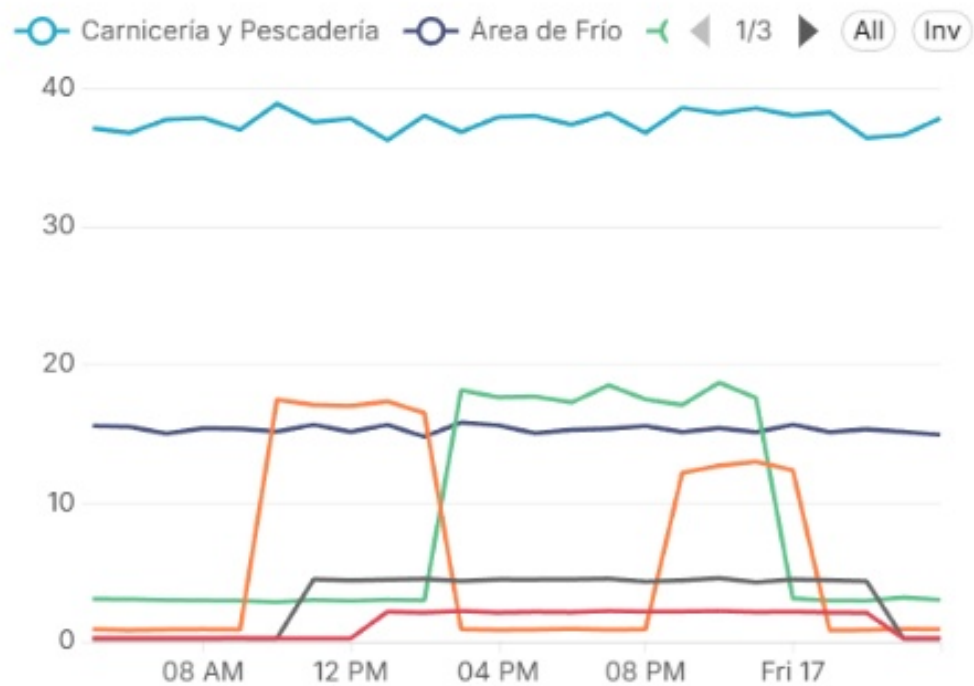


Figura 2

Gráfico de series de tiempo mostrando el consumo de potencia activa por áreas operativas.

4.1.2 Calidad de Energía (THD)

La monitorización de la distorsión armónica total se realiza mediante una consulta que filtra exclusivamente el sensor del área de interés (*DEV-002*) y restringe la carga de datos al día actual. Esto asegura que el personal técnico visualice la salud eléctrica de la red en tiempo real sin degradar el rendimiento del servidor por escaneo de registros históricos innecesarios.

```
SELECT
    timestamp,
    thd_voltage_l1,
    thd_voltage_l2,
    thd_voltage_l3,
    device_id
FROM measurements
WHERE device_id = 'DEV-002' -- Sensor del Area de Frio
    AND timestamp >= CURRENT_DATE -- Carga de datos del dia actual
ORDER BY timestamp ASC;
```

Listing 2: Consulta SQL Lab para monitoreo de THD en tiempo real.

Siguiendo los lineamientos de la norma **IEEE 519**, se estableció una frontera visual en el 5 % mediante una *Annotation Layer*. El uso del código SQL detallado anteriormente permite que cada fase sea graficada de manera independiente, facilitando la identificación de desbalances armónicos que podrían comprometer la integridad de los equipos electrónicos.



Figura 3

Visualización de THD por fase con línea de referencia normativa al 5 %.

4.1.3 Monitoreo de Eficiencia: Factor de Potencia y Energía Reactiva

Importancia y Funcionalidad: Este gráfico mixto con doble eje Y (*Dual-Axis Mixed Chart*) representa una de las herramientas de diagnóstico financiero y operativo más críticas del tablero de control. Su propósito es correlacionar visualmente tres variables eléctricas fundamentales en el tiempo: la Potencia Activa (energía útil que realiza trabajo, expresada en kW), la Potencia Reactiva (energía no productiva utilizada para magnetización, en kVAR) y el Factor de Potencia promedio.

En el contexto industrial de Almacenes Olímpica, el monitoreo del Factor de Potencia es vital para evitar severas penalizaciones económicas por parte del operador de red local, buscando mantener este indicador lo más cercano a 1.0 posible. En la visualización, el eje izquierdo cuantifica las potencias mediante un gráfico de áreas, permitiendo observar qué proporción de la energía total demandada corresponde a potencia reactiva (área azul oscuro). Simultáneamente, el eje derecho proyecta la línea de tendencia del Factor de Potencia (línea verde), ofreciendo al personal de mantenimiento un diagnóstico inmediato sobre la eficiencia eléctrica de la instalación.

SELECT

```

timestamp,
power_active AS activa_kw,
power_reactive AS reactiva_kvar,
power_factor
FROM measurements
WHERE device_id = 'DEV-002' -- Area de Frio
    AND timestamp >= CURRENT_DATE - INTERVAL '7_days' -- Analisis de la
        ultima semana
ORDER BY timestamp ASC;

```

Listing 3: Dataset para el cálculo de eficiencia energética y factor de potencia.

Eficiencia Factor de potencia

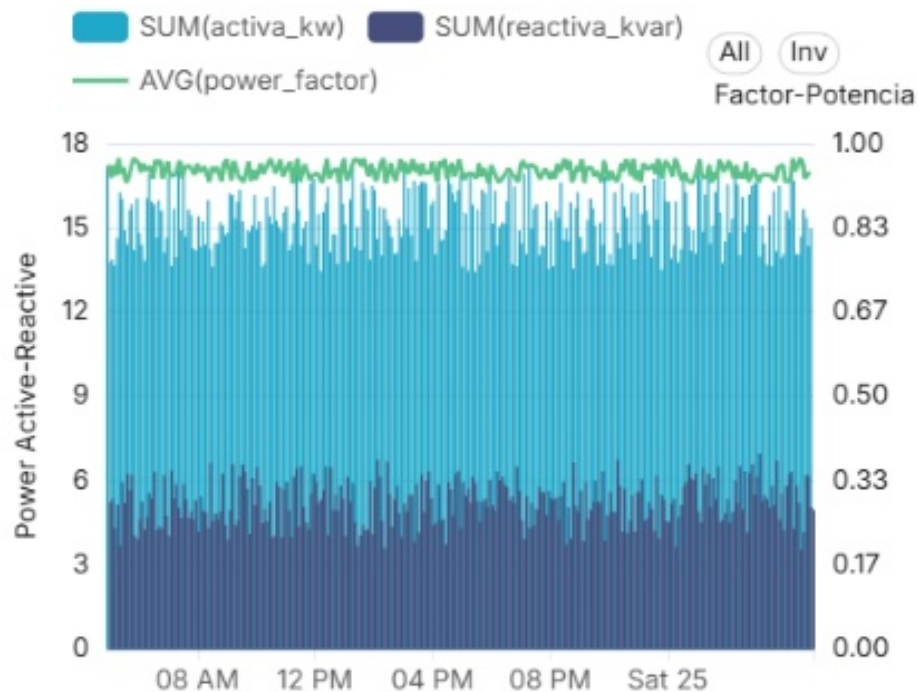


Figura 4

Evolución temporal de potencia activa vs. reactiva y línea de tendencia del factor de potencia.

4.1.4 Análisis Porcentual de Eficiencia: Proporción de Potencia Activa vs. Reactiva

Importancia y Funcionalidad: Este componente, configurado como un gráfico de áreas apiladas al 100 % (*100 % Stacked Area Chart*), se enfoca específicamente en evaluar el perfil de consumo del Área de Frío (DEV-002). Su propósito es ilustrar visualmente la proporción relativa entre la energía útil (Potencia Activa) y la energía de magnetización (Potencia Reactiva) a lo largo del tiempo.

Dado que el Área de Frío concentra la mayor cantidad de cargas inductivas (motores y compresores), es el sector más propenso a generar energía reactiva. Al normalizar los valores al 100 %, el gráfico revela de manera preatentiva el grado de ineficiencia de la carga. Por ejemplo, evidenciar de forma constante que la potencia reactiva ocupa una proporción significativa del área total (ej. >30 %), proporciona el sustento técnico necesario para justificar intervenciones de mantenimiento o el dimensionamiento de bancos de condensadores. El filtro temporal de la consulta (*últimos 7 días*) permite auditar si esta ineficiencia es un problema crónico o si fluctúa con los ciclos de refrigeración.

```
SELECT
    timestamp,
    power_active AS activa_kw,
    power_reactive AS reactiva_kvar,
    power_factor
FROM measurements
WHERE device_id = 'DEV-002' -- Area de Frío (alta carga inductiva)
    AND timestamp >= CURRENT_DATE - INTERVAL '7_days'
ORDER BY timestamp ASC;
```

Listing 4: Consulta SQL Lab para el perfil temporal de potencias en el Área de Frío.

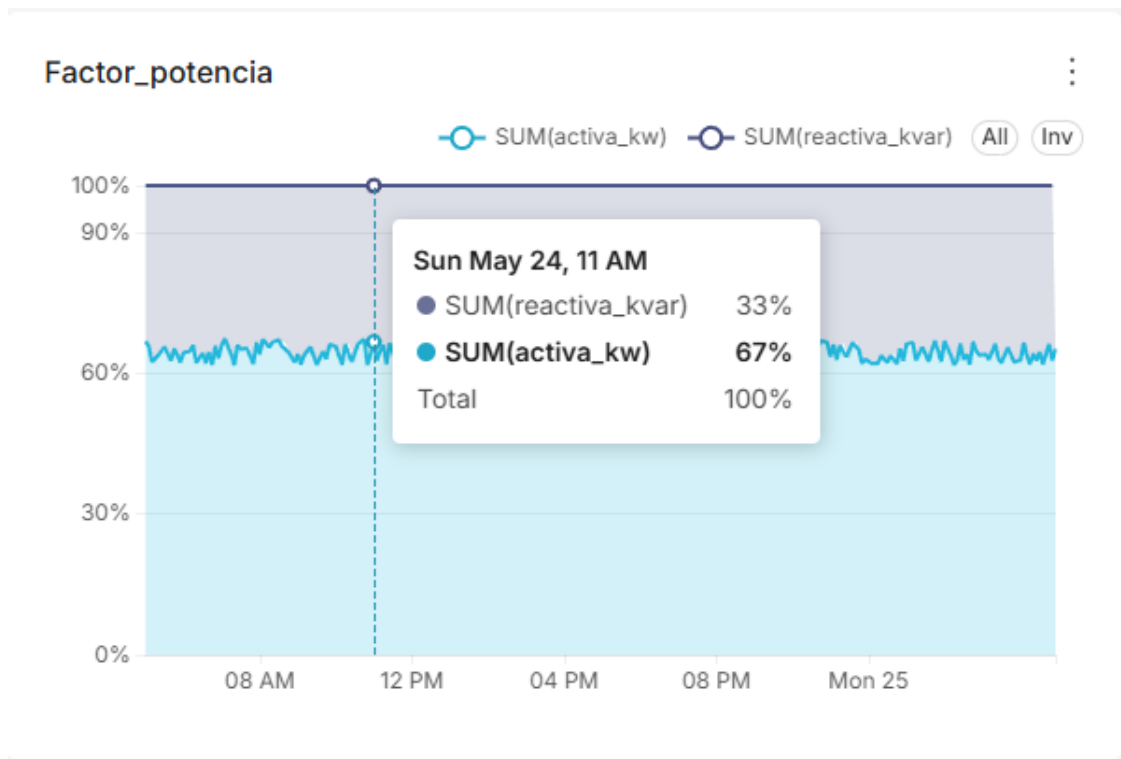


Figura 5

Gráfico de áreas apiladas al 100 % mostrando la proporción de potencia activa vs. reactiva.

4.1.5 Indicadores de THD (Gauge Charts)

Para el entorno de monitoreo técnico, se implementaron indicadores de tipo aguja (*Gauge Charts*) para visualizar la Distorsión Armónica Total (THD). Estos gráficos permiten una supervisión instantánea del cumplimiento de la norma IEEE 519.

Como estándar de implementación en GridLens, se ha configurado un medidor individual por cada fase de los centros de carga críticos. No obstante, la arquitectura es flexible y permite mapear un promedio de las tres fases o valores máximos, según la necesidad específica del cliente o la topología de la red. Los umbrales de color (verde, amarillo y rojo) actúan como un semáforo de advertencia inmediata para el personal de planta.

```
SELECT
    thd_voltage_l1, thd_voltage_l2, thd_voltage_l3
FROM measurements
```

```
WHERE device_id = 'DEV-002' -- Caso de estudio: Area de Frio
ORDER BY timestamp DESC
LIMIT 1;
```

Listing 5: Consulta de monitoreo en tiempo real para THD.

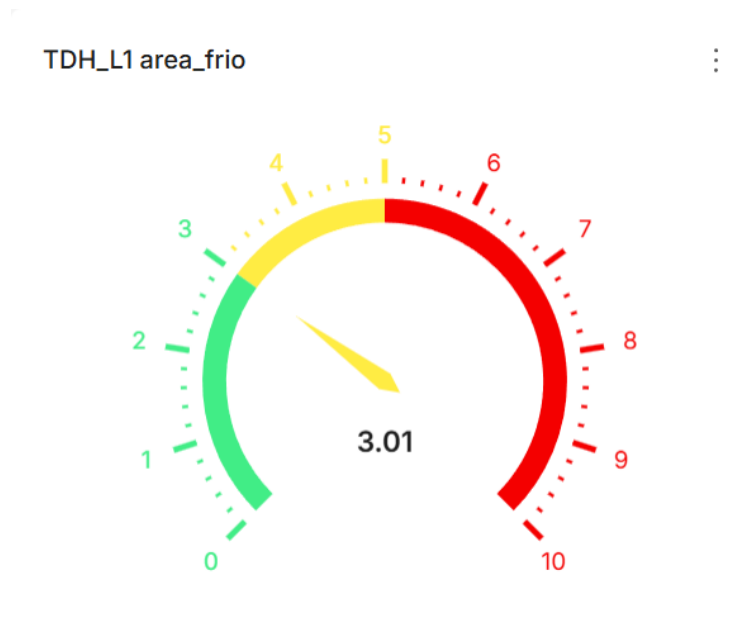


Figura 6
Monitoreo de THD por fase con umbrales de seguridad normativa.

4.1.6 Monitoreo Táctico en Tiempo Real: Ecualizador de Desbalance de Voltajes

Importancia y Funcionalidad: Para proteger la integridad de los compresores trifásicos en el Área de Frío (DEV-002), se implementó un gráfico de barras categóricas configurado para actuar como un ecualizador de tensión instantáneo. Su propósito es detectar de forma preatentiva cualquier desbalance entre las fases eléctricas (L1, L2 y L3), una perturbación severa que genera corrientes inversas, sobrecalentamiento destructivo y pérdida de eficiencia en la maquinaria.

A nivel visual, se aplicó un truncamiento escalar en el eje Y (iniciando en 110V) para amplificar la sensibilidad ante fluctuaciones mínimas. Adicionalmente, se incorporaron bandas de seguridad estáticas (*Annotation Layers*): una línea nominal en 120V (azul) y límites críticos superior e inferior (rojo) basados en el estándar NEMA MG 1, el cual restringe el desbalance a un máximo del

2 %. Si el nivel de una fase transgrede este canal, el personal técnico puede ejecutar una parada de emergencia de forma justificada.

Para lograr este efecto de actualización instantánea sin generar historial acumulativo, se estructuró una consulta SQL que extrae estrictamente el último registro almacenado e invierte la matriz de datos (*Unpivot*) utilizando UNION ALL, transformando las columnas de voltaje en categorías legibles para el gráfico de barras:

```
WITH ultimo_registro AS (  
    SELECT voltage_l1, voltage_l2, voltage_l3  
    FROM measurements  
    WHERE device_id = 'DEV-002' -- Area de Frio  
    ORDER BY timestamp DESC  
    LIMIT 1  
)  
  
SELECT '1-Fase_L1' AS nombre_fase, voltage_l1 AS voltaje FROM  
    ultimo_registro  
  
UNION ALL  
  
SELECT '2-Fase_L2' AS nombre_fase, voltage_l2 AS voltaje FROM  
    ultimo_registro  
  
UNION ALL  
  
SELECT '3-Fase_L3' AS nombre_fase, voltage_l3 AS voltaje FROM  
    ultimo_registro;
```

Listing 6: Dataset con técnica Unpivot para el monitoreo instantáneo de fases.

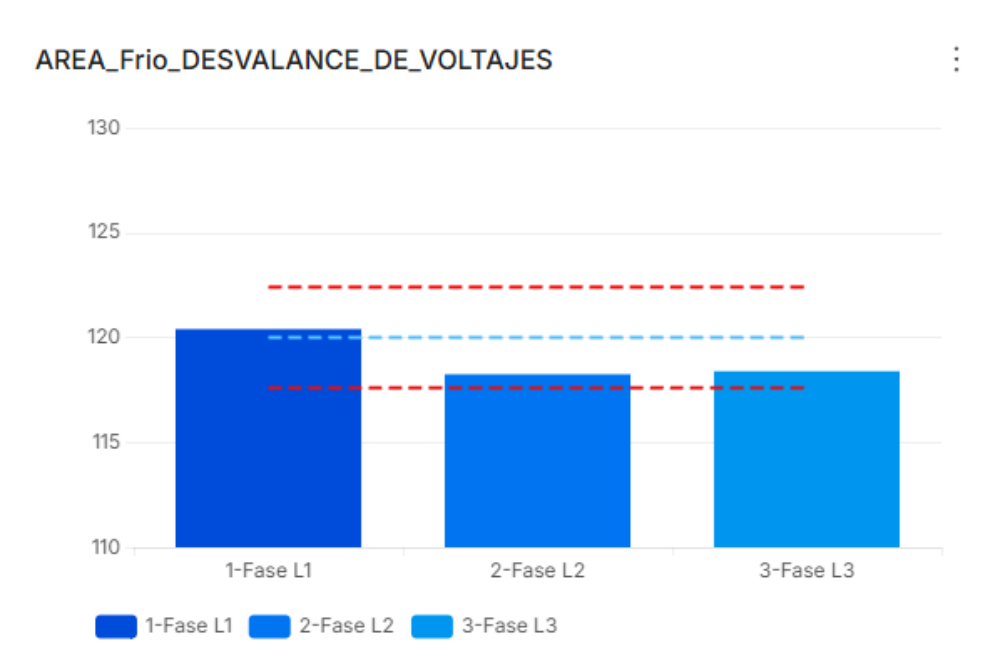


Figura 7

Ecualizador de tensión en tiempo real con bandas de seguridad normativa (NEMA 2 %).

4.2 Dashboard de Analítica e Histórico

Diseñado con un enfoque gerencial, este tablero consolida el consumo energético de la infraestructura para el análisis de costos. La interactividad de este entorno recae en la implementación de Filtros Nativos (*Native Filters*) configurados como Rangos de Tiempo (*Time range*). El alcance (*scoping*) de este filtro se aplica de manera global a todos los gráficos del tablero, permitiendo a los administradores explorar dinámicamente el comportamiento energético de la tienda en el último mes, semana o rango personalizado.

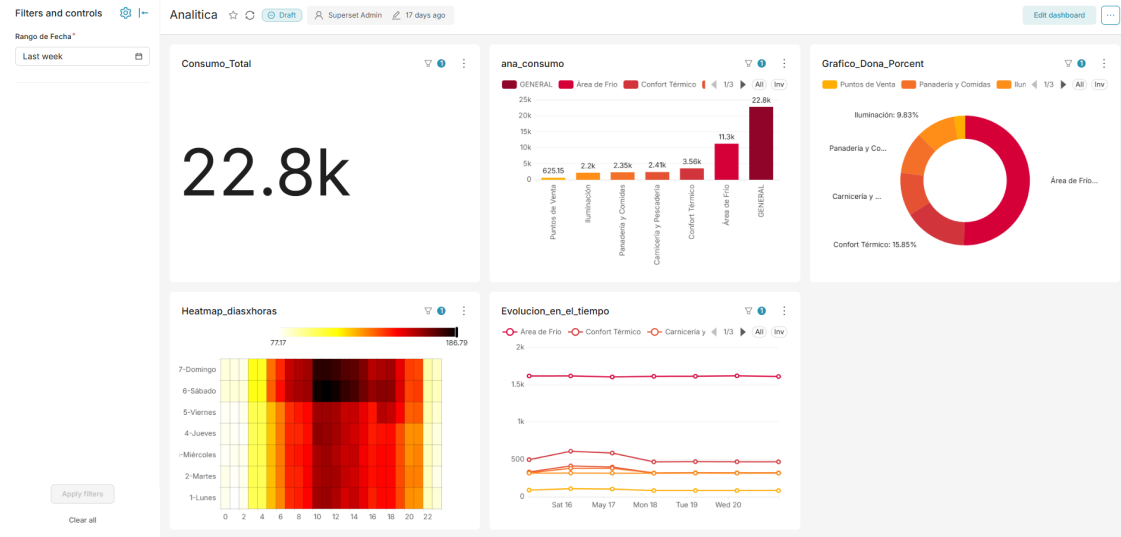


Figura 8
Dashboard Analítica

4.2.1 Indicador de Consumo Total (Big Number)

Establece la línea base del consumo total en kilovatios-hora (kWh). Este gráfico se nutre exclusivamente de los datos emitidos por el medidor principal mediante la aplicación de un filtro interno restrictivo (`nombre_area = 'GENERAL'`). Provee a la gerencia el dato macro de facturación proyectada.

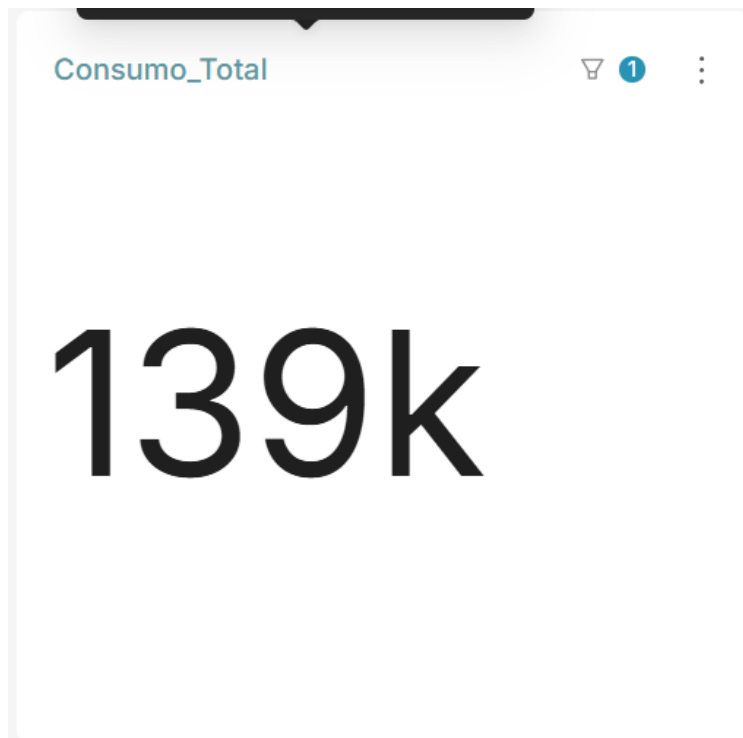


Figura 9

Indicador macro de consumo energético a partir del nodo general (DEV-001).

4.3 Consulta para Análisis de Comportamiento (Heatmap y Líneas)

Esta consulta extrae componentes de tiempo específicos de la base de datos PostgreSQL para permitir el agrupamiento por horas y días de la semana, además de calcular la energía activa en kWh.

```
WITH datos_base AS (  
    SELECT  
        timestamp,  
        CASE  
            WHEN device_id = 'DEV-001' THEN 'GENERAL'  
            WHEN device_id = 'DEV-002' THEN 'Area_de_Frio'  
            WHEN device_id = 'DEV-003' THEN 'Confort_Termico'  
            WHEN device_id = 'DEV-004' THEN 'Panaderia'  
            WHEN device_id = 'DEV-005' THEN 'Carniceria'
```

```

        ELSE device_id
    END AS nombre_area,
    (power_active * 5.0 / 60.0) AS energia_kwh
FROM measurements
)
SELECT
    timestamp,
    nombre_area,
    energia_kwh,
    EXTRACT(HOUR FROM timestamp) AS hora_del_dia,
    CASE EXTRACT(ISODOW FROM timestamp)
        WHEN 1 THEN '1-Lunes' WHEN 2 THEN '2-Martes'
        WHEN 3 THEN '3-Miercoles' WHEN 4 THEN '4-Jueves'
        WHEN 5 THEN '5-Viernes' WHEN 6 THEN '6-Sabado'
        WHEN 7 THEN '7-Domingo'
    END AS dia_semana
FROM datos_base;

```

Listing 7: Consulta para analítica de comportamiento temporal.

5 Visualizaciones del Dashboard de Analítica

5.1 Mapa de Calor de Demanda (*Heatmap*)

El *Heatmap* permite identificar de forma preventiva las franjas horarias de mayor intensidad energética. El análisis revela que en Almacenes Olímpica existe un pico de demanda crítica los días domingo entre las 10:00 y las 13:00 horas. Esta información es vital para la planeación de turnos de mantenimiento y para la evaluación de estrategias de gestión de demanda en horas pico.

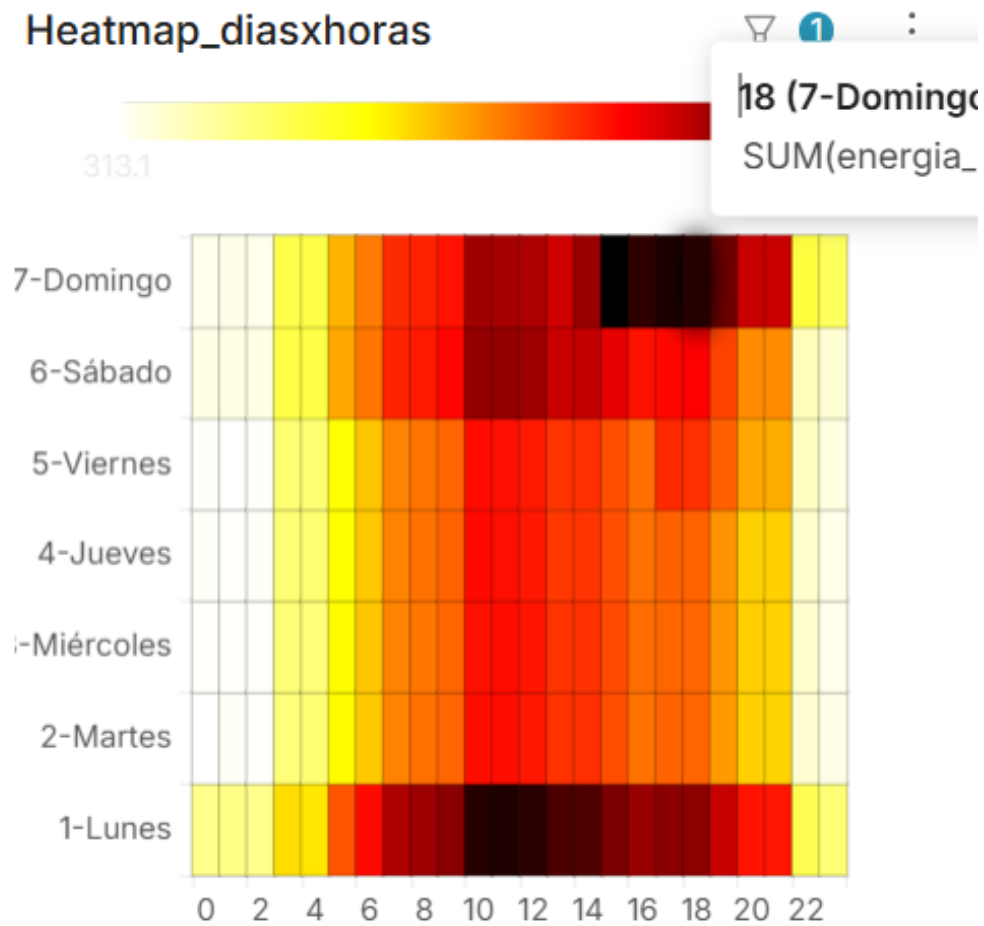


Figura 10
Distribución horaria y diaria del consumo energético.

5.2 Evolución Temporal (*Line Chart*)

Se implementó un gráfico de series temporales para observar la tendencia diaria del consumo. Esta vista permite diferenciar entre la *carga base* (refrigeración), que presenta una línea de tendencia constante, y las *cargas variables* (climatización), que presentan oscilaciones cíclicas dependientes de la temperatura ambiente y el flujo de clientes.

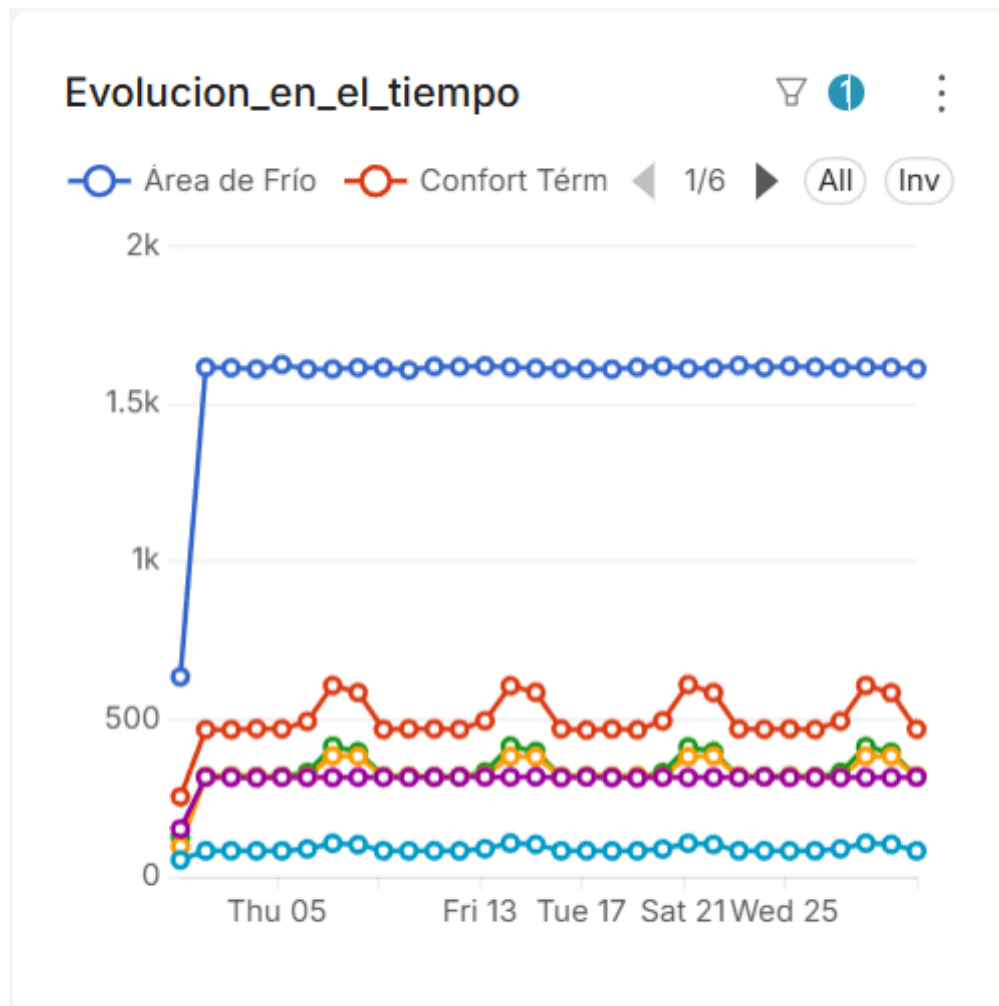


Figura 11
Evolución histórica del consumo energético segmentado por centros de carga.

6 Monitoreo Técnico: Calidad de Energía

6.1 Automatización de Actualización (*Auto-refresh*)

Considerando que el tablero de monitoreo técnico debe operar de forma autónoma en una central de control, se configuró un intervalo de actualización automática de cada cinco minutos. Esta frecuencia asegura que los datos mostrados en los indicadores de aguja y gráficos de tendencia reflejen el estado actual de la red eléctrica de Almacenes Olímpica sin intervención manual del usuario. Este Auto-refresh se puede configurar según la necesidad del cliente.